studeersnel

Báo cáo PBL2 - sdấdadada

Đồ họa máy tính (Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC BÁCH
KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PBL2: DỰ ÁN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Đề tài:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Người hướng dẫn: **TS. Võ Văn Hoàng**

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Quang Bình

Nguyễn Hữu Tấn Kiệt

Lớp**: 22T_DT2**

Đà Nẵng 12-2023

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

LỜI MỞ ĐẦU

- **Tổng quan đề tài:**

Trong thời gian gần đây, các hệ thống quản lý đã trở nên quen thuộc và không còn xa lạ với chúng ta. Chúng đã mở rộng sự hiện diện của mình vào nhiều lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, kinh doanh… Sự tích hợp Công nghệ Thông tin vào quá trình quản lý giúp người dùng giảm thiểu công việc quản lý thủ công, tiết kiệm thời gian, và tối ưu hóa chi phí và nguồn lực, từ đó tăng cường hiệu suất và chất lượng công việc. Nhận thức được xu hướng này, trong kỳ học này, nhóm của em đã quyết định chọn và phát triển đề tài "Ứng dụng quản lý thư viện" nhằm hỗ trợ các nhà quản lý trong quá trình quản lý thư viện. Ứng dụng không chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý thư viện, mà còn cung cấp cơ hội cho sinh viên để dễ dàng trong lúc sử dụng thư viện.

- **Lời cảm ơn:**

Trong quá trình thực hiện đồ án, chắc chắn rằng sẽ không tránh khỏi những sai sót. Do đó, chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu từ các thầy cô giáo trong khoa. Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với sự hướng dẫn tận tình của thầy Võ Văn Hoàng, đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình hoàn thành đề tài.

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU....2
MỤC LỤC....3
DANH MỤC HÌNH ẢNH....4
1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:....5
2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:....5
2.1 Chức năng của thủ thư (Admin):....5
2.2 Chức năng của sinh viên (User):....5
3. THIẾT KẾ CẤU TRÚC DỮ LIỆU:....6
3.1 Phát biểu bài toán:....6
3.1.1 Đầu vào của bài toán:....6
3.1.2 Đầu ra của bài toán:....6
3.2 Phân tích và ứng dụng cơ sở dữ liệu vào trong hệ thống:....6
3.2.1 Phân tích cấu trúc dữ liệu:....7
3.2.2 Ứng dụng cấu trúc dữ liệu trong hệ thống:....7
4. PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG:....8
4.1 Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng:....8
4.1.1 Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng trong C++:....8
4.1.2 Cấu trúc các lớp đối tượng:....9
4.2 Kết quả:....10
4.2.1 Giao diện chính của chương trình:....10
4.2.3 Nhận xét:....17
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:....17
a. Kết luận:....17
b. Hướng phát triển:....17
TÀI LIỆU THAM KHẢO....18

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Minh họa lớp (Class) trong OOP.....

Hình 2. Giao diện khi khởi động chương trình .....

Hình 3. Giao diện khi đăng nhập với vai trò User.....

Hình 4. Giao diện khi đăng nhập với vai trò Admin.....

Hình 5. Giao diện khi nhập them 1 cuốn sách.....

Hình 6. Giao diện khi sửa thông tin 1 cuốn sách.....

Hình 7. Giao diện khi xóa 1 cuốn sách.....

Hình 8. Giao diện khi nhập thông tin sinh viên.....

Hình 9. Giao diện khi sửa thông tin sinh viên.....

Hình 10. Giao diện khi xóa thông tin sinh viên.....

Hình 11. Giao diện khi đổi mật khẩu.....

Hình 12. Giao diện khi thêm tài khoản đăng nhập.....

Hình 13. Giao diện khi xóa tài khoản đăng nhập.....

Hình 14. Giao diện khi hiển thị toàn bộ sách trong thư viện.....

Hình 15. Giao diện khi hiển thị toàn bộ sinh viên.....

Hình 16. Giao diện khi mượn sách.....

Hình 17. Giao diện khi trả sách.....

Hình 18. Giao diện khi xem sach được mượn bởi 1 sinh viên.....

Hình 19. Giao diện khi đăng nhập lại hệ thống.....

Hình 20. Giao diện khi thoát khỏi chương trình.....

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:

Dự án "Quản lý Thư Viện" là một ứng dụng lập trình nhằm mục đích hiện đại hóa quy trình quản lý và sử dụng tài liệu trong các thư viện. Được xây dựng với sự chú ý đặc biệt đến trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa hiệu suất, ứng dụng này hứa hẹn mang lại một cách tiếp cận linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý nguồn tài nguyên văn hóa. Với mong muốn giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực, dễ dàng sử dụng, tang trải nghiệm cho người đọc …

Các chức năng chính trong ứng dụng có thể kể tới : Thêm sách, Sửa sách, Xóa sách, Thêm sinh viên,…. và nhiều chức năng khác nữa

2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:

Dựa vào các yêu cầu của đề tài và những kiến thức đang được học ở trường về môn lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ C++, nhóm chúng em đã thực hiện chương trình gồm các chức năng như sau :

2.1 Chức năng của thủ thư (Admin):

1. Nhập thêm, sửa, xóa 1 cuốn sách : Thủ thư có thể nhập/sửa/xóa các thông tin của cuốn sách theo những thuộc tính của cuốn sách
2. Nhập thêm, sửa, xóa 1 sinh viên : Thủ thư có thể nhập/sửa/xóa các thông tin của sinh viên theo những thuộc tính của sinh viên
3. Thêm, Xóa, Đổi mật khẩu 1 tài khoản : Thủ thư có thể cấp/xóa 1 tài khoản cho sinh viên bất kì, và cũng có thể đổi mật khẩu tài khoản khi quên mật khẩu
4. Liệt kê những sách/sinh viên hiện có trong thư viện : Thủ thư có thể xem toàn bộ những sách và sinh viên hiện đang có trong thư viện để có thể dễ dàng xem xét và quản lý

…..

2.2 Chức năng của sinh viên (User):

1. Mượn/Trả sách : sinh viên có thể mượn 1 quyển sách hiện có trong thư viện và có thể trả lại quyển sách đã mượn về thư viện
2. Liệt kê những sách/sinh viên hiện có trong thư viện : sinh viên cũng có thể xem toàn bộ những sách và sinh viên hiện có trong thư viện
3. Liệt kê những sách đã được mượn của 1 sinh viên : sinh viên có thể tìm kiếm xem những sách đã được mượn của 1 sinh viên bất kì

……

This document is available free of charge on studeersnel
Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

3. THIẾT KẾ CẤU TRÚC DỮ LIỆU:

3.1 Phát biểu bài toán:

3.1.1 Đầu vào của bài toán:

- Dữ liệu thông tin sách được lưu trong file sach.bin

  Sẽ gồm các thông tin :

  + Mã sách
  + Tên sách
  + Thể loại
  + Tác giả
  + Năm xuất bản
  + Số lượng

- Dữ liệu thông tin sinh viên được lưu trong file sinhvien.bin

  Sẽ gồm các thông tin :

  + Mã sinh viên
  + Họ tên sinh viên
  + Ngày sinh
  + Số điện thoại liên hệ

- Dữ liệu thông tin mượn/trả sách được lưu trong file muontra.bin

3.1.2 Đầu ra của bài toán:

- Khi thêm/sửa/xóa sách trong thư viện, dữ liệu về cuốn sách sẽ được lưu vào trong file sach.bin
- Khi thêm/sửa/xóa sinh viên trong thư viện, dữ liệu về sinh viên sẽ được lưu vào file sinhvien.bin
- Khi mượn/trả sách trong thư viện, dữ liệu về việc mượn/trả sách sẽ được lưu vào file muontra.bin

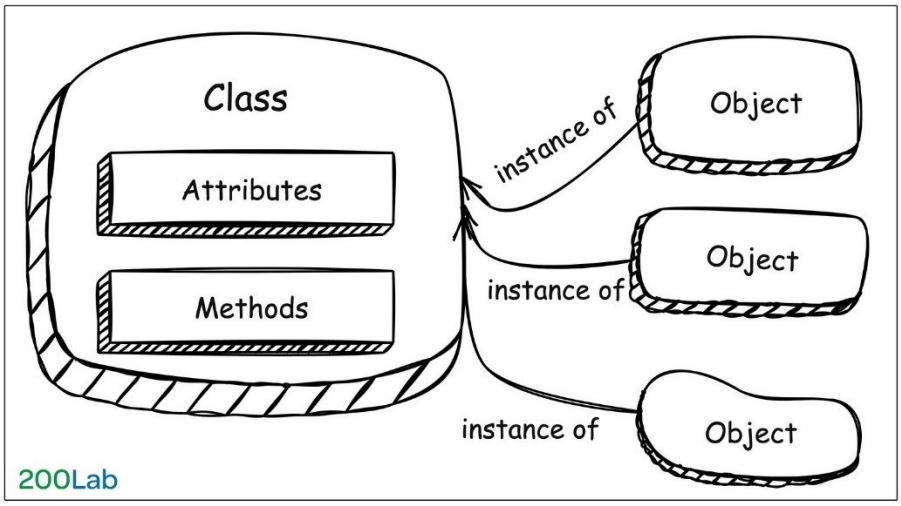
3.2 Phân tích và ứng dụng cơ sở dữ liệu vào trong hệ thống:

Chương trình sử dụng các cấu trúc dữ liệu cơ bản như class và vector để tổ chức thông tin người dùng, sách, sinh viên và quá trình mượn/trả sách, đồng thời sử dụng chuỗi(string) để lưu trữ thông tin text nhưng cấu trúc dữ liệu cơ bản được sử dụng nhiều nhất là class

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

3.2.1 Phân tích cấu trúc dữ liệu:

- Lớp(Class) trong lập trình hướng đối tượng(OOP) là 1 cấu trúc dữ liệu và đồng thời là 1 kiểu dữ liệu tùy chỉnh, giúp mô phỏng đối tượng trong thế giới thực



Hình 1. Minh họa lớp (Class) trong OOP

- **<u>Đặc điểm của Lớp :</u>**

1. **Định nghĩa lớp (Class Definition)**
   - Tên lớp
   - Thuộc tính (Attributes)
   - Phương thức (Methods)
2. **Thể hiện và đối tượng**
   - Đối tượng (Object) : là 1 thể hiện cụ thể của lớp, được tạo ra từ lớp đó. Đối tượng có trạng thái và thực hiện các hành động theo cách được định nghĩa trong lớp
   - Thể hiện (Instance) : Một thể hiện cụ thể của lớp
3. **Các tính chất**
   - Tính đóng gói (Encapsulation)
   - Tính kế thừa (Inheritance)
   - Tính đa hình (Polymorphism)
   - Tính trừu tượng (Abstraction)

3.2.2 Ứng dụng cấu trúc dữ liệu trong hệ thống:

Cấu trúc dữ liệu có sự phân chia rõ ràng giữa các thực thể trong hệ thống, giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng. Mối quan hệ kế thừa và sử dụng đa hình

This document is available free of charge on studeersnel
Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

cũng được thấy trong việc kế thừa lớp MuonTra từ cả Sach và SinhVien

- Lớp Sach :
  - Dùng để đại diện cho thông tin về sách trong thư viện
  - Các thuộc tính giúp lưu trữ và quản lí thông tin chi tiết về sách
  - Các phương thức như "giamSoLuong" và "tangSoLuong" cho phép cập nhật số lượng sách khi mượn hoặc trả
- Lớp SinhVien :
  - Được sử dụng để biểu diễn thông tin về sinh viên
  - Các thuộc tính giữ thông tin về sinh viên
  - Các phương thức getter và setter giúp quản lý và truy cập thông tin của sinh viên
- Lớp MuonTra :
  - Kế thừa từ các lớp Sach và SinhVien, thể hiện mối quan hệ giữa sách và sinh viên trong quá trình mượn/trả
  - Các phương thức "setMuon" và "setTra" được sử dụng để ghi nhận thông tin mượn và trả sách
- Lớp Role :
  - Biểu diễn quyền và thông tin đăng nhập của người dùng

4. PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG:

4.1 Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng:

4.1.1 Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng trong C++:

Cài đặt các lớp trong chương trình theo các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong C++:

- **Tính đóng gói:** đảm bảo thông tin và những tính chất xử lý nằm bên trong của đối tượng. Các đối tượng khác không thể tác động trực tiếp đến dữ liệu bên trong và làm thay đổi trạng thái của đối tượng mà bắt buộc phải thông qua các phương thức công khai do đối tượng đó cung cấp. Các thuộc tính chính của các lớp trong chương trình được khai báo là private để đảm bảo tính bảo mật cho đối tượng và tránh tình trạng dữ liệu bị hư hỏng ngoài ý muốn.

- **Tính kế thừa:** xây dựng một lớp mới (lớp Con), kế thừa và tái sử dụng các thuộc tính, phương thức dựa trên lớp cũ (lớp Cha) đã có

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

trước đó. Các lớp Con kế thừa toàn bộ thành phần của lớp Cha và không cần phải định nghĩa lại. Lớp Con có thể mở rộng các thành phần kế thừa hoặc bổ sung những thành phần mới. Các lớp phục vụ phần trò chơi từ vựng được cài đặt để thừa kế các thuộc tính, phương thức của nhau.

- **Tính đa hình:** Tính đa hình trong lập trình OOP cho phép các đối tượng khác nhau thực thi chức năng giống nhau theo những cách khác nhau.

- **Tính trừu tượng:** Tính trừu tượng giúp loại bỏ những thứ phức tạp, không cần thiết của đối tượng và chỉ tập trung vào những tính chất chung cốt lõi, quan trọng.

4.1.2 Cấu trúc các lớp đối tượng:

Chương trình được xây dựng trên các lớp đối tượng chính sau:

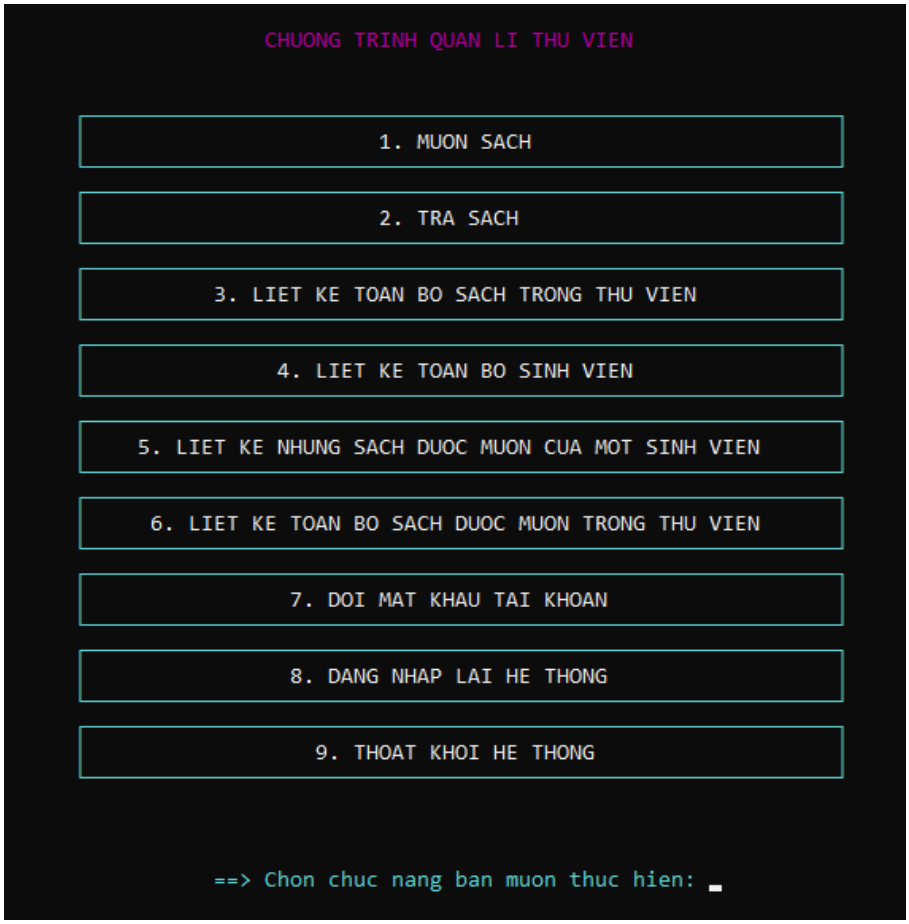
- **Lớp Sach :** gồm thông tin về Mã sách, Tên sách, Thể loại, Tác giả, Năm xuất bản, Số lượng được khai báo là protected. Bao gồm các phương thức cài đặt/lấy các thuộc tính, tăng/giảm số lượng khi mượn/trả sách
- **Lớp SinhVien :** gồm thông tin về Mã sinh viên, Họ và tên sinh viên, Ngày sinh, Số điện thoại liên hệ được khai báo là protected. Bao gồm các phương thức cài đặt/lấy các thuộc tính
- **Lớp MuonTra :** thể hiện mối quan hệ giữa sách và sinh viên trong quá trình mượn/trả
- **Lớp Role :** gồm thông tin về tài khoản đăng nhập bao gồm các thuộc tính username, password, role được khai báo là protected. Bao gồm các phương thức đăng nhập, kiểm tra tài khoản, thêm/xóa/sửa thông tin tài khoản

This document is available free of charge on studeersnel
Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

4.2 Kết quả:

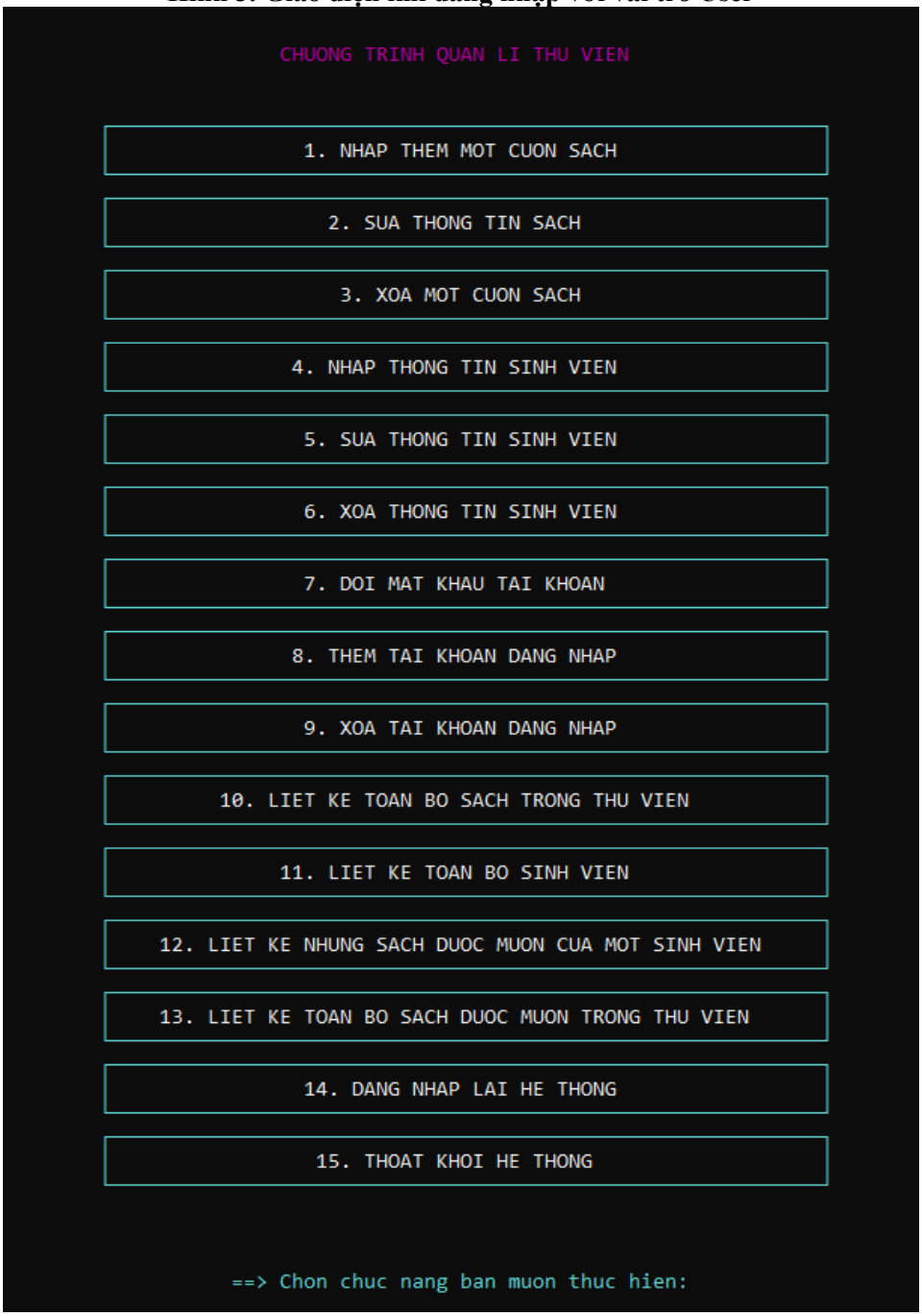
4.2.1 Giao diện chính của chương trình:

Hình 2. Giao diện khi khởi động chương trình



Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

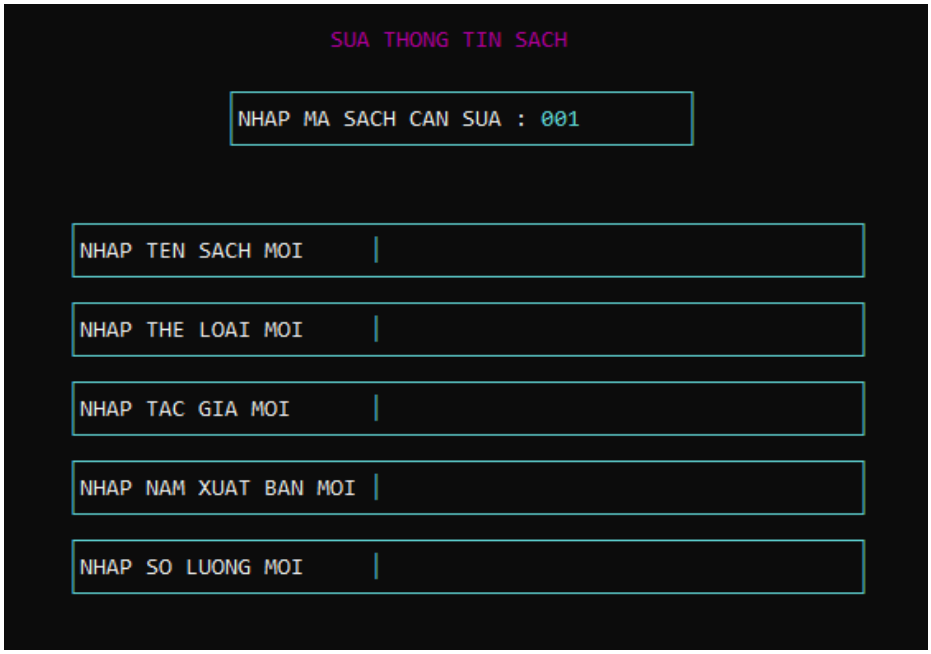
Hình 3. Giao diện khi đăng nhập với vai trò User



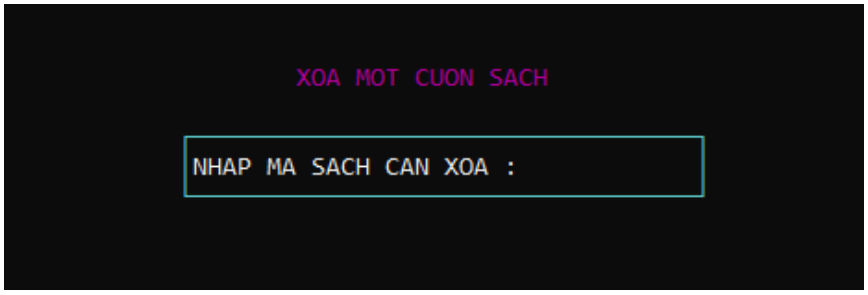
Hình 4. Giao diện khi đăng nhập với vai trò Admin

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

Hình 5. Giao diện khi nhập them 1 cuốn sách



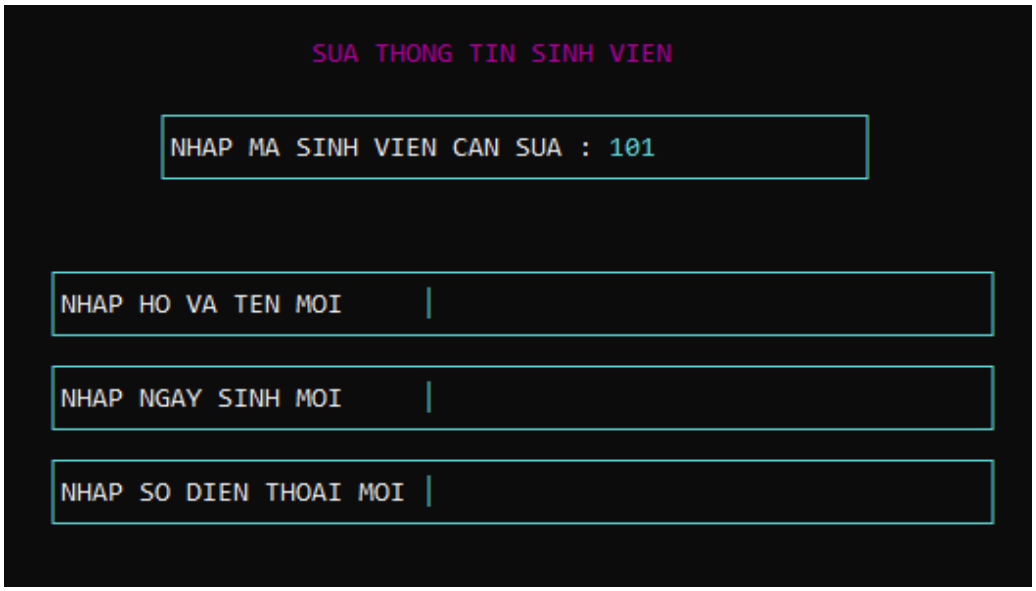
Hình 6. Giao diện khi sửa thông tin 1 cuốn sách



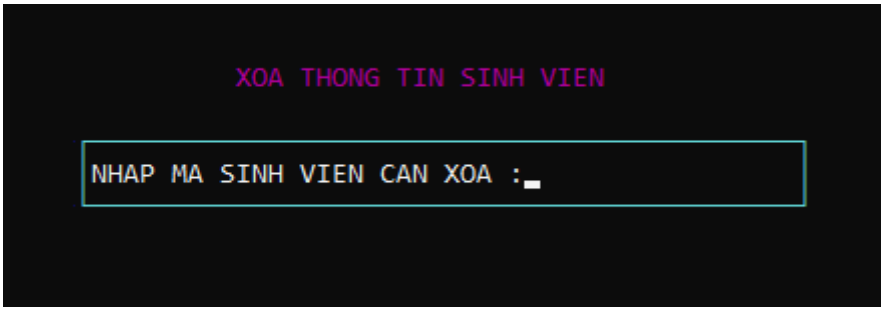
Hình 7. Giao diện khi xóa 1 cuốn sách

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

Hình 8. Giao diện khi nhập thông tin sinh viên

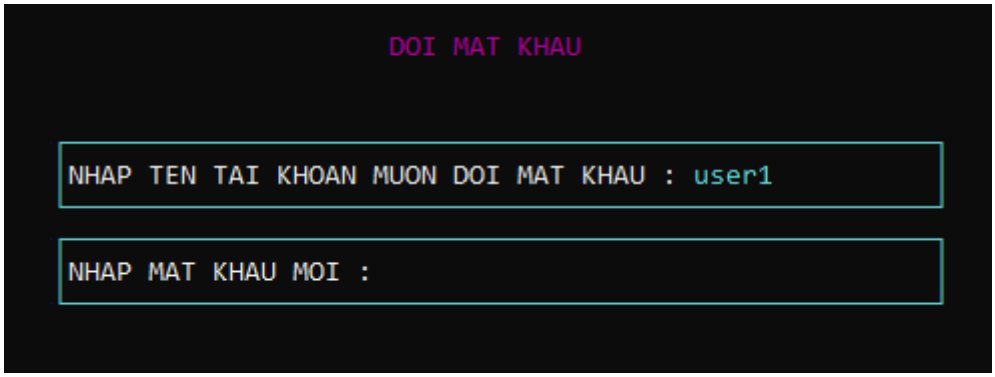


Hình 9. Giao diện khi sửa thông tin sinh viên

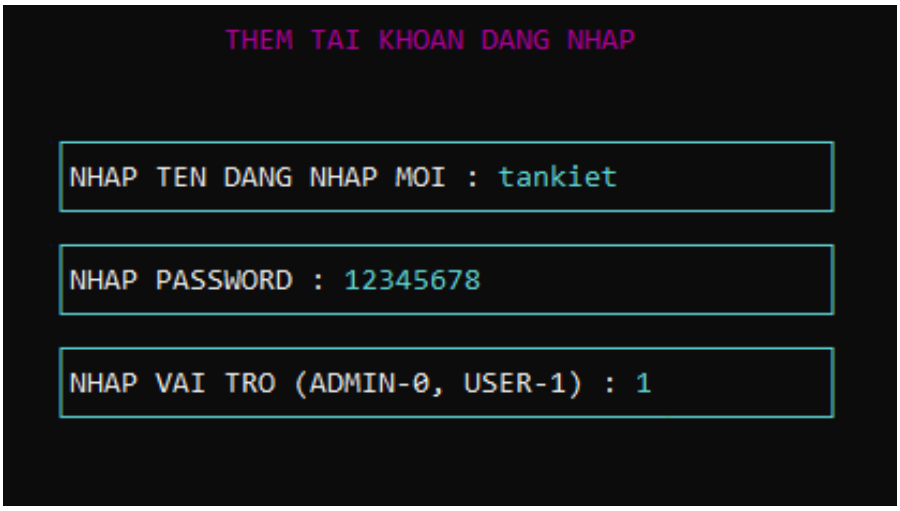


Hình 10. Giao diện khi xóa thông tin sinh viên

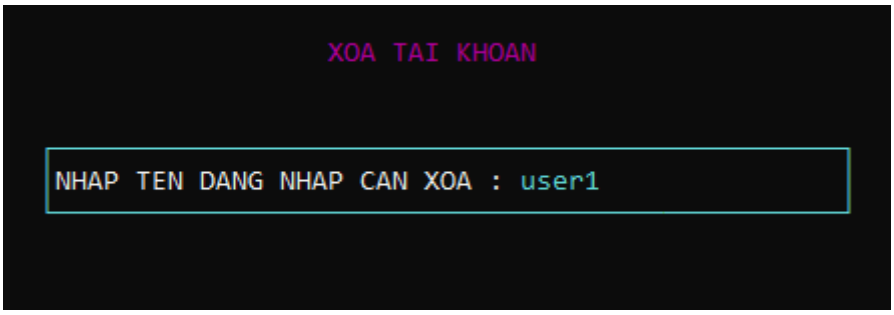
This document is available free of charge on studeersnel
Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)



Hình 11. Giao diện khi đổi mật khẩu



Hình 12. Giao diện khi thêm tài khoản đăng nhập



Hình 13. Giao diện khi xóa tài khoản đăng nhập

STT	MA SACH	TEN SACH	THE LOAI	TAC GIA	NAM XUAT BAN	SO LUONG
1	001	Nha Gia Kim	Tieu Thuyet	Paulo Coelho	1988	10
2	002	Dac Nhan Tam	Tu Luc	Dale Carnegie	1936	15
3	003	Cach Nghi De Thanh Cong	Kinh doanh	Napoleon Hill	1937	10
4	004	7 Thoi Quen De Thanh Dat	Tu luc	Stephen R.Covey	1989	10
5	005	Hanh Trinh Ve Phuong Dong	Tai lieu tham khao	Baird T.Spalding	1924	20

Hình 14. Giao diện khi hiển thị toàn bộ sách trong thư viện

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

LIET KE TOAN BO SINH VIEN

STT	MA SV	HO VA TEN	NGAY SINH	SO DIEN THOAI
1	101	Nguyen Van Danh	01/01/2004	0901234567
2	102	Tran Hoai Ngoc	07/12/2004	0912345678
3	103	Hoang Van Dung	18/08/2003	0348380270
4	104	Nguyen Ngoc Huy	22/04/2004	0358380270
5	105	Le Doan Trang	05/02/2004	0914361934

Hình 15. Giao diện khi hiển thị toàn bộ sinh viên

MUON SACH

NHAP MA SINH VIEN : 101

NHAP MA SACH : 001

Hình 16. Giao diện khi mượn sách

TRA SACH

NHAP MA SINH VIEN : 101

NHAP MA SACH : 001

Hình 17. Giao diện khi trả sách

LIET KE NHUNG SACH DUOC MUON CUA MOT SINH VIEN

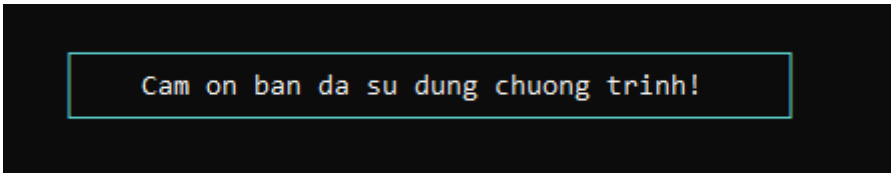
NHAP MA SINH VIEN : 101

STT	MA SACH	TEN SACH	THE LOAI	TAC GIA	NAM XUAT BAN	
1	005	Hanh Trinh Ve Phuong Dong	Tai lieu tham khao	Baird T.Spalding	1924	

Hình 18. Giao diện khi xem sach được mượn bởi 1 sinh viên

This document is available free of charge on studeersnel
Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

Hình 19. Giao diện khi đăng nhập lại hệ thống



Hình 20. Giao diện khi thoát khỏi chương trình

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

4.2.3 Nhận xét:

- Chương trình đã giải quyết những vấn đề cơ bản như thêm sách, sửa sách, xóa sách, thêm sinh viên, sửa thông tin sinh viên, xóa sinh viên, đổi mật khẩu tài khoản, thêm tài khoản, xóa tài khoản đăng nhập, hiển thị toàn bộ sách/sinh viên ở trong thư viện ….
- Vẫn còn hạn chế trong hiển thị ngôn ngữ khi ngôn ngữ lập trình C++ chưa hỗ trợ tốt việc nhập xuất, xử lý và hiển thị Tiếng Việt trên màn hình console ở các hệ điều hành khác như Ubuntu hay MacOS.
- Việc thiết kế cấu trúc hướng đối tượng, liên kết và tái sử dụng còn chưa được tối ưu tối, còn nhiều phần code bị lặp lại và dư thừa.
- Giao diện thiếu trực quan và sinh động khi sử dụng, dễ gây nhàm chán.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

a. Kết luận:

- Chương trình đã hiện thực chức năng đăng nhập và phân quyền, đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu, phân quyền người dùng thành Admin và User.
- Đã đáp ứng được các chức năng cơ bản trong các công việc quản lý sách, quản lý sinh viên, quản lý mượn/trả sách, đổi mật khẩu và quản lý tài khoản
- Chưa xử lí được vấn đề có số lượng lớn dữ liệu.

b. Hướng phát triển:

- Bổ sung thêm những chức năng phù hợp với công việc quản lý thư viên như nhắc nhở và hạn chế mượn/trả sách cùng với tích hợp các chức năng đa dạng hơn như đặt trước sách….
- Nâng cấp chương trình để có thể xử lí, giải quyết những vấn đề có số lượng lớn khách hàng.
- Đồ án đang dừng lại ở mức cơ bản, dự định hướng phát triển đầu tiên là áp dụng công cụ hỗ trợ chỉnh sửa văn bản, tiếp đến là sáng tạo bổ sung, tối ưu các thuật toán, các chức năng mới, giao diện tốt hơn để người dùng cảm thấy thuận tiện và ưa thích khi sử dụng.

Dit document is bedoeld voor studeersnel
Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bruce E., Thinking in C++, 2nd Ed. Vol 1. Vol.2., 2010.

[2] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.R. Rivest, Introduction to algorithms, Mit Press 1990.

[3] Nguyễn Thanh Thủy, Lập trình hướng đối tượng với C++ và Bài tập Lập trình hướng đối tượng với C++, NXB KH&KT, 2001.

[4] Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo trình Lập trình hướng đối tượng, Giáo trình lưu hành nội bộ, 2012.

[5] Phan Chí Tùng, Bài giảng Cấu trúc dữ liệu, Lưu hành nội bộ.

[6] Nguyễn Thanh Bình, Phạm Minh Tuấn, Đặng Thiên Bình, Phân tích và thiết kế giải thuật, NXB GD, 2016.

Downloaded by Mopi Mopi (hakurenmiku@gmail.com)